応用情報技術者試験　マネジメント系　No.15

サービスマネジメント

サービスマネジメント・サービスマネジメントシステムの計画及び運用・パフォーマンス評価及び改善・サービスの運用・ファシリティマネジメント

目次

1. 15-1 サービスマネジメント（18語）
2. 15-2 サービスマネジメントシステムの計画及び運用（41語）
3. 15-3 パフォーマンス評価及び改善（11語）
4. 15-4 サービスの運用（22語）
5. 15-5 ファシリティマネジメント（13語）
6. まとめ

15-1 サービスマネジメント まとめ表

SLA・SLO・SLI		
用語	意味	例
SLI	実際に測る指標	月の稼働率の実測値
SLO	内部で決めた目標値	稼働率99.95%
SLA	利用者と結ぶ合意	稼働率99.9%、下回れば返金

稼働率と停止時間（30日の場合）	
稼働率	停止してよい時間
99%	約7.2時間
99.9%	約43分
99.99%	約4.3分

15-1 サービスマネジメント 基本

ITサービスマネジメント
ITSM / IT Service Management

ITサービスを利用者の要求に合わせて計画・提供・改善する管理

ITIL
あいてぃる / Information Technology Infrastructure Library

ITサービスマネジメントのベストプラクティス集

ポイント ITIL 4はサービスバリューシステムで価値を共創すると考える

Information Technology＝情報技術／Infrastructure＝基盤／Library＝書籍集

JIS Q 20000
ISO/IEC 20000

サービスマネジメントシステム（SMS）の要求事項を定めた規格

SLA
えすえるえー / Service Level Agreement

提供者と利用者がサービスの水準について結ぶ合意

Service＝サービス／Level＝水準／Agreement＝合意

SLO・SLI
Service Level Objective / Indicator

SLOは目標とする水準、SLIは実際に測る指標

Objective＝目標／Indicator＝指標

OLA
おーえるえー / Operational Level Agreement

サービス提供者の社内の部門どうしで結ぶ合意

Operational＝運用の／Level＝水準／Agreement＝合意

15-1 サービスマネジメント 基本・基本（発展）

UC
Underpinning Contract

外部の供給者と結ぶ、サービスを支える契約

サービス
Service

顧客が望む成果を、顧客が特定の費用やリスクを持たずに得られるようにする手段

サービスマネジメントシステム
SMS / Service Management System

サービスを計画し、提供し、改善するための方針や手順の仕組み

サービスの価値
Value

顧客にとっての有用性（何ができるか）と保証（どれだけ確実か）の組合せ

顧客・利用者
Customer / User

サービスを頼んでお金を払う人と、実際にサービスを使う人

サービス提供者
Service Provider

サービスを顧客に届ける組織

15-1 サービスマネジメント 基本（発展）

サービスカタログ
Service Catalogue

提供しているサービスの内容や条件を一覧にしたもの

サービスポートフォリオ
Service Portfolio

計画中・提供中・廃止したサービスをまとめて管理するもの

ITIL 4のサービスバリューシステム
Service Value System

組織の活動が、価値を生み出すためにどうつながるかを表したITIL 4の考え方

バリューストリーム
Value Stream

価値を顧客に届けるまでの一連の活動の流れ

7つの従うべき原則
Guiding Principles

価値に注目する、今いる所から始める、フィードバックを得ながら繰り返し進めるなど、ITIL 4の原則

PDCAサイクル
PDCA Cycle

計画・実行・評価・改善を繰り返してよくする考え方

ポイント サービスマネジメントの基本

15-2 サービスマネジメントシステムの計画及び運用 まとめ表

インシデントと問題	
プロセス	**目的**
インシデント管理	サービスをできるだけ早く回復する
問題管理	根本原因を見つけて再発を防ぐ
変更管理	変更を評価・承認して安全に行う
リリース及び展開管理	承認された変更を本番に展開する

15-2 サービスマネジメントシステムの計画及び運用 主なプロセス

インシデント管理
Incident Management

サービスの中断や品質の低下から、できるだけ早く回復すること

ポイント 回避策（ワークアラウンド）で一時的に戻すこともある

問題管理
Problem Management

インシデントの根本原因を調べて取り除くこと

ポイント 原因がわかり回避策がある問題を既知の誤り（ノウンエラー）という

変更管理
Change Management

サービスの変更を記録・評価・承認・計画すること

リリース及び展開管理
Release and Deployment Management

承認された変更を、本番環境に計画どおり展開すること

構成管理
Configuration Management

構成品目（CI）の情報をCMDBで正確に管理すること

サービスレベル管理
Service Level Management

SLAを合意し、達成状況を監視・報告・改善すること

15-2 サービスマネジメントシステムの計画及び運用 主なプロセス・主なプロセス

（発展）

容量・能力管理
Capacity Management

現在と将来の需要に合うよう、資源の能力を計画すること

可用性管理
Availability Management

合意した可用性を満たすよう、計画・監視すること

サービス継続管理
Service Continuity Management

災害などのときにも合意した水準でサービスを続けられるようにすること

サービス要求管理
Service Request Management

パスワードの再設定など、決まった要求に対応すること

インシデント
Incident

サービスが止まったり、品質が下がったりした出来事

ポイント 早く元に戻すことが目的

暫定対応・回避策
Workaround

根本的な原因はまだ直さずに、とりあえずサービスを使えるようにする方法

15-2 サービスマネジメントシステムの計画及び運用 主なプロセス（発展）

問題
Problem

1つまたは複数のインシデントの根本原因

既知の誤り
Known Error

原因と回避策がわかっているが、まだ根本的に直していない問題

既知の誤りデータベース
KEDB / Known Error Database

既知の誤りと回避策をまとめたデータベース

ポイント サービスデスクが素早く対応できる

根本原因分析
RCA / Root Cause Analysis

問題が起きたもとの原因を突き止めること

ポイント なぜなぜ分析など

重大インシデント
Major Incident

業務への影響がとても大きく、特別な手順で対応するインシデント

優先度
Priority

インシデントの影響度と緊急度から決める、対応の順番

15-2 サービスマネジメントシステムの計画及び運用 主なプロセス（発展）

機能的エスカレーション・階層的エスカレーション
Functional / Hierarchical Escalation

より専門的な担当者に引き継ぐことと、上の役職の人に判断を仰ぐこと

標準変更・通常変更・緊急変更
Standard / Normal / Emergency Change

事前に認められた手順でいつでもできる変更、審査が必要な変更、すぐに行う必要のある変更

CAB
きゃぶ / Change Advisory Board

変更を認めるかどうかを助言する会

変更スケジュール
Change Schedule

計画された変更の予定を一覧にしたもの

CMDB
しーえむでぃーびー / Configuration Management Database

構成品目とその関係を記録したデータベース

Configuration＝構成／Management＝管理／Database＝データベース

構成品目
CI / Configuration Item

構成管理で管理するサービスの部品

ポイント ハードウェア・ソフトウェア・文書など

15-2 サービスマネジメントシステムの計画及び運用 主なプロセス（発展）

構成ベースライン
Configuration Baseline

ある時点で正式に認められた構成の状態

資産管理
IT Asset Management

ITの機器やソフトウェアのライセンスを、買ってから捨てるまで管理すること

事業関係管理
Business Relationship Management

顧客との関係を良く保ち、要望を理解すること

サービスの予算業務及び会計業務
Budgeting and Accounting

サービスにかかる費用を見積もり、記録して管理すること

課金
Charging

サービスの使った分に応じて、顧客に料金を請求すること

需要管理
Demand Management

サービスの使われ方を予測して、需要に合わせた提供の準備をすること

15-2 サービスマネジメントシステムの計画及び運用 主なプロセス（発展）

キャパシティ計画
Capacity Plan

これから必要になる処理能力を予測し、機器を増やす時期などを決める計画

稼働率
Availability

サービスを使いたい時間のうち、実際に使えた時間の割合

ポイント （合意した時間−止まった時間）÷合意した時間

MTBF・MTTR
Mean Time Between Failures / Mean Time To Repair

故障と故障の間の平均の時間と、直すのにかかる平均の時間

ポイント 稼働率＝MTBF÷（MTBF＋MTTR）

サービス継続計画
Service Continuity Plan

災害などのとき、決めた時間の中でサービスを戻すための計画

RTO・RPO
Recovery Time / Point Objective

どれだけの時間でサービスを戻すかの目標と、どの時点のデータまで戻すかの目標

情報セキュリティ管理
Information Security Management

サービスで扱う情報の機密性・完全性・可用性を守ること

15-2 サービスマネジメントシステムの計画及び運用 主なプロセス（発展）

供給者管理
Supplier Management

サービスの一部を担う外部の会社との契約や成果を管理すること

サービスの設計及び移行
Service Design and Transition

新しいサービスや変更したサービスを設計し、本番に移すこと

リリース
Release

1つまたは複数の変更をまとめ、本番の環境に入れる単位

展開
Deployment

リリースを本番の環境に配ること

ポイント ビッグバン型と段階型がある

切り戻し
Back-out

リリースに問題があったとき、元の状態に戻すこと

ポイント 計画にあらかじめ入れておく

15-3 パフォーマンス評価及び改善 評価・評価と改善（発展）

継続的改善
Continual Improvement

評価の結果をもとに、サービスと管理のしくみを改善し続けること

顧客満足度調査
Customer Satisfaction Survey

利用者がサービスに満足しているかを調べること

KPI
けーぴーあい / Key Performance Indicator

目標に近づいているかを測るための大事な指標

例 一次解決率

一次解決率
First Call Resolution Rate

サービスデスクが最初の問合せで解決できた割合

内部監査
Internal Audit

サービスマネジメントシステムが決まりどおり運用されているかを、組織の中で確かめること

マネジメントレビュー
Management Review

経営層が、サービスマネジメントシステムの状況を見直して改善を指示すること

15-3 パフォーマンス評価及び改善 評価と改善（発展）

不適合・是正処置
Nonconformity / Corrective Action

決まりを満たしていないことと、その原因をなくして再発を防ぐ処置

サービス報告
Service Reporting

サービスの成績や問題を、顧客や関係者に定期的に報告すること

ベンチマーキング
Benchmarking

他社などの優れたやり方と比べて、改善のヒントを得ること

成熟度評価
Maturity Assessment

サービスマネジメントの取組みが、どの段階まで進んでいるかを評価すること

CSI登録簿
Continual Improvement Register

改善の案と、その進み具合をまとめた記録

15-4 サービスの運用 運用・運用（発展）

サービスデスク
Service Desk

利用者からの問合せの窓口（SPOC）

ポイント 解決できないものは専門部署にエスカレーションする

ジョブスケジューリング
Job Scheduling

決まった処理を、決めた時刻や順番で自動で実行すること

SRE
えすあーるいー / Site Reliability Engineering

ソフトウェアの技術で運用の信頼性を高める考え方

ポイント エラーバジェット（SLOから許される失敗の量）で開発と運用のバランスをとる

Site＝サイト／Reliability＝信頼性／Engineering＝工学

エスカレーション
Escalation

機能的エスカレーション（専門の担当へ）と階層的エスカレーション（上位の管理者へ）がある

バックアップ方式
Backup

フル・差分（前回のフルから）・増分（前回のバックアップから）

運用管理
Operations Management

システムを毎日決められたとおり動かし、監視すること

15-4 サービスの運用 運用（発展）

システム監視
System Monitoring

CPUの使用率・応答時間・ログなどを見張り、異常を早く見つけること

死活監視
Alive Monitoring

機器やサービスが動いているかを定期的に確かめること

ポイント pingなどを使う

オペレーション
Operation

運用の担当者が、手順書に沿ってシステムを操作すること

運用手順書
Runbook

決まった作業や障害のときの対応の手順をまとめた文書

運用自動化
Operations Automation

決まった作業をツールで自動に行うこと

ポイント 手作業の誤りが減る

チャットボット
Chatbot

利用者の質問に自動で答えるプログラム

ポイント サービスデスクの負担を減らす

15-4 サービスの運用 運用（発展）

FAQ
えふえーきゅー / Frequently Asked Questions

よくある質問と答えをまとめたもの

ポイント 利用者が自分で解決できる

セルフサービスポータル
Self-service Portal

利用者が自分で申請や調べものができるWebの窓口

ローカルサービスデスク・中央サービスデスク
Local / Central Service Desk

利用者の近くに置く窓口と、1か所に集めた窓口

バーチャルサービスデスク
Virtual Service Desk

担当者が離れた場所にいても、1つの窓口のように見える形

フォロー・ザ・サン
Follow the Sun

時差のある複数の国の窓口で引き継いで、24時間対応する形

SLAの違反
SLA Breach

合意したサービスの水準を守れなかったこと

15-4 サービスの運用 運用（発展）

エラーバジェット
Error Budget

SLOから見て、どれだけ止まったり失敗したりしてよいかの許容量

ポイント SREで新しい機能を出す判断に使う

オブザーバビリティ
Observability

ログ・指標・トレースから、システムの中で何が起きているかを把握できること

AIOps
えーあいおぷす

AIで監視データを分析し、障害の予兆を見つけたり対応を助けたりすること

ChatOps
ちゃっとおぷす

チャットの中で、運用の作業や情報の共有を行うこと

15-5 ファシリティマネジメント 設備・設備（発展）

ファシリティマネジメント
Facility Management

建物・電源・空調などの設備を最適な状態に保つこと

UPS
Uninterruptible Power Supply

停電時に一時的に電力を送る装置

ポイント 長時間の停電は自家発電装置で補う

Uninterruptible＝途切れない／Power Supply＝電源供給

免震・耐震
Seismic Isolation / Earthquake Resistance

免震は揺れを建物に伝えにくくする、耐震は揺れに耐える構造

グリーンIT
Green IT

IT機器の省エネや、ITを使った社会の省エネを進める考え方

ポイント データセンタの指標PUE（全体の電力÷IT機器の電力、1に近いほど効率がよい）

データセンター
Data Center

サーバや通信機器を安全に置くための専用の建物

自家発電装置
Emergency Generator

停電が長く続くとき、自分で電気を作る装置

ポイント UPSでつないでいる間に動かし始める

15-5 ファシリティマネジメント 設備（発展）

無停電の電源二重化
Redundant Power Supply

電源を2系統にして、片方が止まっても動き続けるようにすること

空調設備
Air Conditioning

機器が出す熱を冷やして、温度と湿度を保つ設備

消火設備
Fire Suppression System

火事のとき、機器を傷めにくいガスなどで火を消す設備

サージ防護
Surge Protection

雷などによる急な高い電圧から機器を守ること

PUE
ぴーゆーいー / Power Usage Effectiveness

データセンター全体の電力を、IT機器の電力で割った値

ポイント 1に近いほど省エネ

セキュリティワイヤ
Security Wire

パソコンなどを机にワイヤでつないで、盗まれないようにするもの

15-5 ファシリティマネジメント 設備（発展）

ハウジング・ホスティング
Housing / Hosting

自分の機器を事業者の施設に置かせてもらうことと、事業者の機器を借りること

まとめ（1/3） この分野で覚える用語

小分類	用語
15-1 サービスマネジメント	ITサービスマネジメント・ITIL・JIS Q 20000・SLA・SLO・SLI・OLA・UC・サービス・サービスマネジメントシステム・サービスの価値・顧客・利用者・サービス提供者・サービスカタログ・サービスポートフォリオ・ITIL 4のサービスバリューシステム・バリューストリーム・7つの従うべき原則・PDCAサイクル

まとめ(2/3) この分野で覚える用語

小分類	用語
15-2 サービスマネジメントシステムの計画及び運用	インシデント管理・問題管理・変更管理・リリース及び展開管理・構成管理・サービスレベル管理・容量・能力管理・可用性管理・サービス継続管理・サービス要求管理・インシデント・暫定対応・回避策・問題・既知の誤り・既知の誤りデータベース・根本原因分析・重大インシデント・優先度・機能的エスカレーション・階層的エスカレーション・標準変更・通常変更・緊急変更・CAB・変更スケジュール・CMDB・構成品目・構成ベースライン・資産管理・事業関係管理・サービスの予算業務及び会計業務・課金・需要管理・キャパシティ計画・稼働率・MTBF・MTTR・サービス継続計画・RTO・RPO・情報セキュリティ管理・供給者管理・サービスの設計及び移行・リリース・展開・切り戻し
15-3 パフォーマンス評価及び改善	継続的改善・顧客満足度調査・KPI・一次解決率・内部監査・マネジメントレビュー・不適合・是正処置・サービス報告・ベンチマーキング・成熟度評価・CSI登録簿

まとめ（3/3） この分野で覚える用語

小分類	用語
15-4 サービスの運用	サービスデスク・エスカレーション・ジョブスケジューリング・バックアップ方式・SRE・運用管理・システム監視・死活監視・オペレーション・運用手順書・運用自動化・チャットボット・FAQ・セルフサービスポータル・ローカルサービスデスク・中央サービスデスク・バーチャルサービスデスク・フォロー・ザ・サン・SLAの違反・エラーバジェット・オブザーバビリティ・AIOps・ChatOps
15-5 ファシリティマネジメント	ファシリティマネジメント・UPS・免震・耐震・グリーンIT・データセンター・自家発電装置・無停電の電源二重化・空調設備・消火設備・サージ防護・PUE・セキュリティワイヤ・ハウジング・ホスティング